

Departamento de Matemáticas

Asignatura: **Matemáticas Discretas**

Código: **BPTMI30**

Trimestre 2025-2026-T3

	MARTES	JUEVES
S1	14/04/2026 Plan del curso. Principios de conteo: suma y producto	16/04/2026 ... Principios. Permutaciones sin repetición. Notación factorial.
S2	21/04/2026 Permutaciones con elementos repetidos.	23/04/2026 Combinaciones. Teorema del binomio.
S3	28/04/2026 Combinaciones. Ejercicios	30/04/2026 Combinaciones con repetición. Distribuciones
S4	05/05/2026 Repaso práctico. Proposiciones. Conectivos y tablas de verdad	07/05/2026 Primer parcial - 30 %
S5	12/05/2026 Equivalencia lógica: leyes lógicas. Circuitos.	14/05/2026 Implicación lógica: reglas de inferencia. Argumentos
S6	19/05/2026 Validez de argumentos. Cuantificadores. Uso	21/05/2026 Cuantificadores. Uso. - Taller Grupal N° 1 – 15%
S7	26/05/2026 Conjuntos y subconjuntos. Cardinal. Conjunto potencia	28/05/2026 Operaciones entre conjuntos. Tablas de pertenencia. Propiedades de las operaciones.
S8 Sem. Retiro	02/06/2026 Operaciones entre conjuntos. Propiedades de las operaciones. Principio de inclusión-exclusión	04/06/2026 Producto cartesiano. Relaciones. Representaciones gráficas. Cardinal de una relación. Conteo de relaciones cjtos finitos
S9	09/06/2026 Propiedades de las relaciones: reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica, asimétrica, irreflexiva. Representación gráfica	11/06/2026 Segundo parcial - 30 %
S10	16/06/2026 Propiedades de las relaciones. Ejemplos, argumentación. Relaciones de orden y de equivalencia.	18/06/2026 Relación de orden: parcial y total. Ej: inclusión, divisor de. Diagramas de Hasse. Elementos distinguidos.
S11	23/06/2026 Partición de un conjunto. Relación de equivalencia. Clases de equivalencia. Ejemplos. Equivalencias y particiones.	25/06/2026 Taller Grupal N° 2 – 10%
S12	30/06/2026 Recuperación de examen perdido	02/07/2026 Revisión de examen y calificaciones
CIERRE	VIERNES 3 de Julio ENTREGA DE ACTAS	

Bibliografía	Matemáticas Discretas y Combinatoria. Una introducción con aplicaciones". Ralph Grimaldi. Prentice Hall. 3ra edición. 1998
Objetivos	Implementar estructuras discretas básicas de la computación (arreglos, conjuntos, relaciones, funciones) en la representación de objetos discretos y sus relaciones. Comprender el razonamiento matemático subyacente en la argumentación lógica. Desarrollar estrategias del análisis combinatorio para resolver problemas de enumeración.
Evaluación	Dos exámenes parciales (60%), dos talleres (25%), autoevaluaciones (10%) y participación (5%)
Recuperación	30 de Junio, 10:30 am.